贵州省清镇市某某矿“8·17”冒顶片帮事故调查报告

2023年8月17日7时15分，贵州省清镇市某某矿1235中段9-1切割上山下出口发生顶板冒落，造成1人死亡，1人轻伤，直接经济损失158万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清镇市人民政府成立了贵州省清镇市某某矿“8·17”冒顶片帮一般事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市政府办、市应急局、市公安局、市自然资源局、市总工会和市人社局有关负责人组成，并聘请有关专家参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位和工程基本情况

（一）事故单位基本情况

贵州省清镇市某某矿，《营业执照》统一社会信用代码：91520181****；类型：其他有限责任公司；住所：贵州省贵阳市清镇市****；具有独立法人资格，法定代表人：阳某某；经营范

围：非煤矿山矿产资源开采。

贵州省清镇市某某矿，《采矿许可证》编号：C520000****，有效期：2021年3月至2051年3月，2022年12月，企业申请变更《采矿许可证》，企业名称变更为“贵州省清镇市某某矿”，《采矿许可证》证号：C520000****，有效期限：2022年12月至2051月3月；采矿权人：贵州某公司；经济类型：有限责任公司；开采矿种：铝土矿、赤铁矿、硫铁矿、镓矿。

贵州省清镇市某某矿，《安全生产许可证》编号：黔FM安许证字〔2022〕****号，有效期：2022年7月21日至2025年7月20日，2023年2月15日，企业申请变更《安全生产许可证》，企业名称变更为“贵州省清镇市某某矿”，有效期变更为“2023年2月15日至2025年7月20日”，主要负责人：杨某某，许可范围：铝土矿、赤铁矿、硫铁矿、镓矿。开拓方式为主斜井加斜坡道联合开拓，事故发生地点为一采区+1235m中段9-1切割上山下出口。

矿山配备了专职的矿级安全生产管理人员5人，矿长赵某某，总工程师彭某某，安全副矿长游某，生产副矿长黄某某，机电副矿长张某。赵某某于2023年7月1日被企业任命为矿长，还未取得主要负责人安全资格证，其他安全管理人员均持有安全生产知识管理能力考核合格证；建立了安全生产规章制度及安全生产责任制度。

（二）工程建设基本情况

贵州省清镇市某某矿由四个独立的矿段组成，目前处于正常

生产阶段，矿山主要生产系统均较为完善。

2014 年 6 月，贵州某某公司委托某某地质勘查院编制《贵州省清镇市某某矿坑探工程安全专篇》，经原贵州省安全生产监督管理局以审查批复。2015 年开始至 2020 年 8 月进行坑探工程的施工；2021 年 3 月，贵州省某某公司取得贵州省清镇市某某矿采矿权，2021 年 6 月完成《贵州省某某公司贵州省清镇市某某矿建设项目初步设计》和《贵州某某公司贵州省清镇市某某矿安全设施设计》，贵阳市应急管理局审查批复。2022 年 2 月 17 日，贵州省某某公司向清镇市应急管理局报备《贵州某某公司贵州省清镇市某某矿联合试运行申请报告》，矿山开始联合试运行工作，5 月 22 日停止试运行。2022 年 5 月 31 日矿山组织专家成立竣工验收组对安全设施开展符合性检查验收工作。2022 年 7 月 21 日取得《安全生产许可证》。

（三）事故地点基本情况

事故地点位于贵州省清镇市某某矿+1235m 西翼中段 9#采场 9-1 切割上山下出口处。该区域内的切割上山为矿山在 2020 年之前坑探期间在+1235m 中段平巷西翼沿脉施工的探矿巷道，2020 年 6 月份进行密闭处理。2021 年 6 月份矿山取得的安全设施设计批复将+1235m 西翼中段平巷区域作为接替采面。2023 年 7 月上旬企业编制了《关于对 1235 西采面 9-1#切割上山密闭启封及巷道维护、清理安全技术措施》，7 月底企业按照措施要求对该区域密闭进行启封。事故发生后经专家组核查，9-1 横向切割开口处矿层平均厚度约 6 米，矿体平均倾角 14°，暴露后矿体节理较发

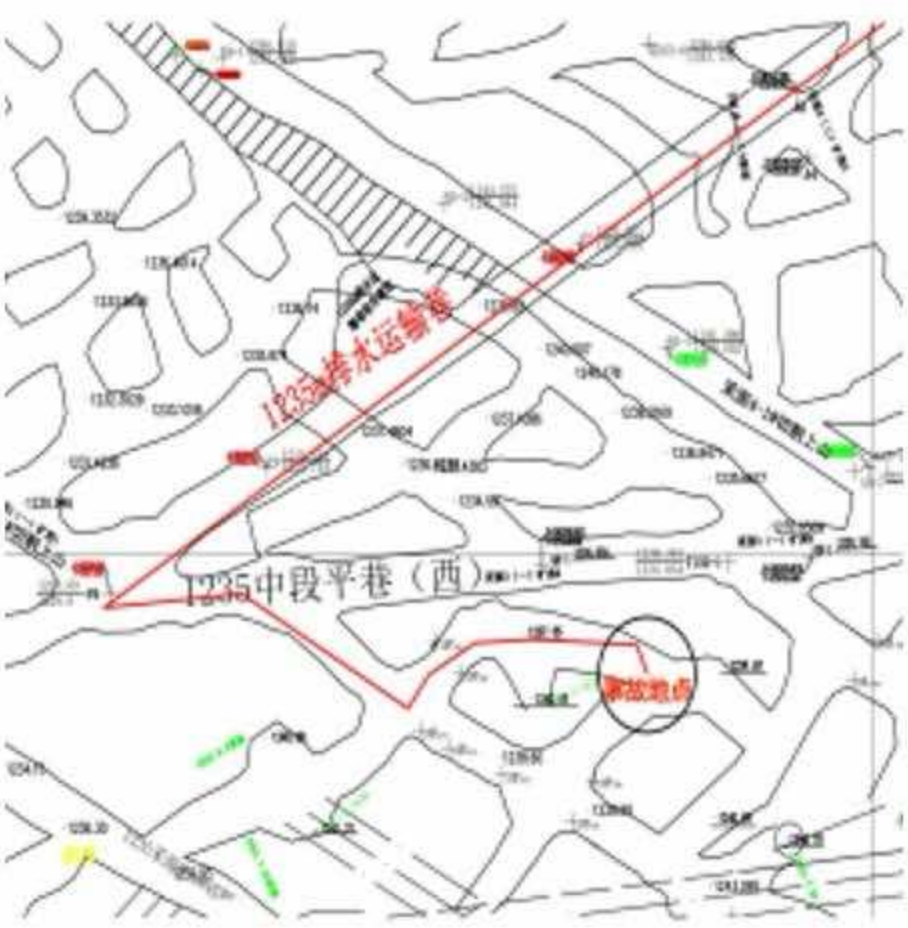
育，区域内未进行支护（均为裸巷）；9-1 切割上山下出口处为事故发生地点，该段巷道为脉内工程，巷道未按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）6.2.7.2“在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护”的要求进行支护（均为裸巷）。

二、事故经过及抢险救援情况

（一）事故经过

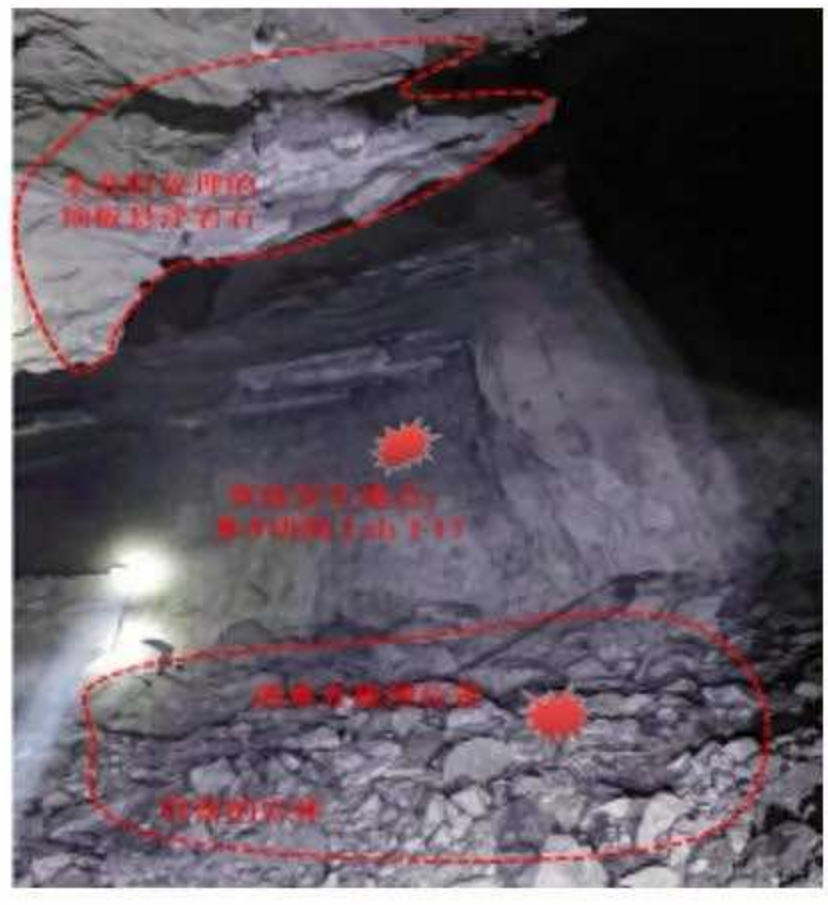
2023 年 8 月 16 日 21 时左右，矿山采掘副总海某某安排夜班工作，安排赖某某（死亡）班组（赖某某为班长）到+1230m 东翼 1-1 掘进工作面进行打眼作业，约 21 点 20 分，赖某某（死亡）带领钻工赖某某（轻伤）、李某、罗某某签字检身后入井，约 21 时 40 分到达+1230m 东翼 1-1 掘进工作面，发现该工作面有积水、顶板垮落，赖某某（死亡）安排抽水后对垮落段巷道顶板进行猫网支护。赖某某（死亡）安排工作后去+1235m 中段 9-1 采面查看渣石清运情况。17 日凌晨 2 时许，赖某某（死亡）返回+1230m 东翼 1-1 掘进工作面，要求钻工李某、罗某某继续进行支护，擅自带领赖某某(轻伤)冒险进入未进行任何支护的+1235m 中段 9-1 切割上山下出口打眼作业，17 日 7 时 15 分左右，9-1 切割上山下出口（详见图 1 事故地点位置图、图 2 遇难者位置示意图）顶板在打眼振动与顶板自身重力双重作用下，上部及侧帮岩体冒落(冒落面积约 3m^2)，导致位于危险区域的打眼作业人员赖某某(死亡)和赖某某（轻伤）因站位不合理来不及躲闪而被冒落岩体掩埋发

生事故，赖某某（死亡）被冒落体掩埋，赖某某（轻伤）被冒落









体砸伤（详见图 3 9-1 横向切割开口处图片、图 4 9-1 切割上山下出口实拍图）。

（二）事故抢险救援情况

2023年8月17日7时18分左右，矿山全矿井停电，矿长赵某某通知早班带班副矿长方某华安排井下撤出人员。约7点30分，轻伤人员赖某某（轻伤）从9-1切割上山出来呼救，遇到从9-2切割上山运矿司机王某，告知情况后，王某进入9-2切割上山叫铲运机司机救援，铲运机司机一人无法施救，要求王某赶紧找人救援，7时40分左右，王某在+1235m中段巷道与斜坡道交叉口处，遇见下井撤人的人车司机范某某，范某某立即用井下电话向矿山调度室报告了事故情况，7时52分左右，当班调度员张某某立即安排运输队队长田某某开皮卡车下井接伤员，随后报告矿长赵某某和安全副矿长游某，8时3分左右，矿长赵某某带领黄某某、田某某等人赶赴事故现场进行救援，9时30分许，施救人员将伤者赖某某（死亡）从9-1切割上山救出后用皮卡车将其运送出地面，9时45分左右，120急救车将赖某某（死亡）送往清镇市第一人民医院救治。11时许，伤者赖某某（死亡）因抢救无效死亡，尸体送清镇市青山园处理。轻伤人员赖某某（轻伤）在清镇市第一人民医院治疗，生命体征平稳，伤情稳定，19日办理转院手续回老家县医院治疗。

（三）信息上报经过

2023年8月17日9时08分矿长赵某某升井后随即通过手机电话报告属地乡镇应急服务中心负责人，9时17分拨打120急救电话；9时30分许，施救人员将伤者赖某某（死亡）从9-1切割上山救出后用皮卡车将其运送出地面，9时43分许，矿长赵某某报告清镇属地急局分管副局长；10时许，应急局向市政府总值班

室和上级应急局报告情况。接到事故报告后，上级应急局分管副局长，属地政府市委常委、常务副市长，市委常委、政法委书记，副市长、市公安局局长立即率领相关部门迅速赶到事故现场，组织指挥抢险救援和善后处置工作。

（四）事故善后处理情况

2023年8月18日凌晨3点左右达成协议，善后事宜处理完毕，未发生规模聚集上访和极端事件，事态平稳有序可控。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡、1人轻伤，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失为158万元。

四、事故原因、性质、等级和类型

（一）事故原因分析

1.直接原因。

工人冒险进入未支护的巷道进行打眼作业，在打眼振动与顶板自身重力双重作用下，无支护的不稳定岩体发生冒落和片帮，导致打眼作业人员被冒落的岩体掩埋，造成事故。

2.事故单位存在的主要问题。

贵州省清镇市某某矿：一是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；二是未及时更新图纸，图纸未绘制事故发生区域井下实际巷道；三是2023年8月4日属地应急管理局检查时，企业未汇报该区域施工工程，逃避监管；四是未检查本单位的安全生产状况，未及时排查并消除生产安全

事故隐患；五是未组织本单位从业人员分工种进行安全生产专项教育培训，工人缺乏其工种的安全操作技术知识，缺乏识别风险、隐患的能力，冒险进入危险作业场所作业；六是当班带班领导未到现场进行监督指导，现场未安排安全员进行监护；七是井下+1250m西翼中段巷道和+1240m分段平巷未贯通，通风、监测监控系统未形成，矿山编制+1235m至+1240m之间的《1235西-采面9作业规程（含施工组织设计）》在该区域进行采矿作业，未按照《安全设施设计》要求自上而下、后退式方式进行回采。

（二）事故性质

经调查认定，贵州省清镇市某某矿“8·17”冒顶片帮事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议。

1.贵州省清镇市某某矿。一是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；二是未及时更新图纸，图纸未绘制事故发生区域井下实际巷道；三是2023年8月4日属地应急管理局检查时，企业未汇报该区域施工工程，逃避监管；四是未检查本单位的安全生产状况，未及时排查并消除生产安全事故隐患；五是未组织本单位从业人员分工种进行安全生产专项教育培训，工人缺乏其工种的安全操作技术知识，缺乏识别风险、隐患的能力，冒险进入危险作业场所作业；六是当班带班领导未到现场进行监督指导，现场未安排安全员进行监护；七是井下+1250m西翼中段巷道和+1240m分段平巷未贯通，通风、监测监控系统未形成，矿山编制+1235m至+1240m之间的《1235西-采面9

作业规程（含施工组织设计）》在该区域进行采矿作业，未按照《安全设施设计》要求自上而下、后退式方式进行回采。对事故发生负主要责任，是事故发生的责任主体，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，结合《贵州省应急管理部门安全生产行政处罚裁量权基准》（2023年版）的要求，建议由属地应急管理局给予处七十万元罚款的行政处罚。

2.属地乡镇人民政府、属地应急管理局。虽然定期召开安全生产工作会议部署安全生产工作，认真开展安全生产专项检查、日常检查、重大事故隐患专项整治及打非治违等专项行动工作，聘请专家开展技术服务，但未能有效督促事故企业严格落实安全生产主体责任，建议向属地人民政府作出书面检讨。

（二）免予追究责任人员。

赖某某（死亡），井下钻工班班长，擅自带领工人冒险进入危险场所（未进行支护的9-1切割上山）进行打眼作业，巷道发生冒顶片帮，导致事故发生，对事故负直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（三）建议给予行政处罚的企业人员。

1.阳某某，贵州省某某公司法定代表人，未督促矿山矿长及安全生产管理人员履职到位，对事故的发生负有领导责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，建议由属地应急管理局给予处上一年年收入百分之四十罚款即15.47万元的行政处罚。

2.刘某，贵州省某某公司安全主管，未定期组织对矿山进度、质量、安全情况进行检查指导，对事故的发生负有责任，根据《中

华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，结合《贵州省应急管理部门安全生产行政处罚裁量权基准》（2023年版）的要求，建议由属地应急管理局给予处上一年年收入百分之二十罚款即3.51万元的行政处罚。

3.赵某某，贵州省清镇市某某矿矿长，7月21日组织矿级管理人员开展隐患排查工作，查出+1235m西翼中段9#采场存在3条重大事故隐患，至事故发生时，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，未及时采取措施消除事故隐患，对事故的发生负有领导责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由属地应急管理局给予处上一年年收入百分之二十罚款即4.33万元的行政处罚；根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条之规定，建议贵州省某某公司给予撤职处分，五年内不得担任生产经营单位主要负责人。

4.彭某某，贵州省清镇市某某矿总工程师，当班井下带班领导，一是编制事故区域《作业规程》不符合《安全设施设计》要求；二是带班当日未召开班前会议；三是入井带班期间未与工人同时入井同时升井；四是井下带班未到9-1切割上山进行监督指导；五是事故当班未安排安全员在9-1切割上山进行监护。对事故的发生负有管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，结合《贵州省应急管理部门安全生产行政处罚裁量权基准》（2023年版）的要求，建议由属地应急管理局给予处上一年年收入百分之二十罚款即8.98万元的行政处罚。

5.游某，贵州省清镇市某某矿安全副矿长，一是未组织本单位从业人员分工种进行安全生产专项教育培训；二是未落实

+1235m 西翼中段 9#采场存在 3 条重大事故隐患的整改措施。对事故的发生负有管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，结合《贵州省应急管理部门安全生产行政处罚裁量权基准》（2023 年版）的要求，建议由属地应急管理局给予处上一年年收入百分之二十罚款即 1.88 万元的行政处罚。

6.李某某，贵州省清镇市某某矿安全员，事故当班井下跟班安全员，未检查+1235m 西翼中段 9-1 切割上山掘进工作面的安全生产状况，未对+1235m 西翼中段 9-1 切割上山掘进工作面进行监护。对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，结合《贵州省应急管理部门安全生产行政处罚裁量权基准》（2023 年版）的要求，建议由属地应急管理局给予处上一年年收入百分之二十罚款即 2.01 万元的行政处罚。

六、事故防范措施和建议

（一）贵州省某某公司。一要深刻汲取事故教训，举一反三，组织人员对所属矿山开展一次全面的安全生产大排查，确保安全生产责任制、规章制度、操作规程及安全措施切实落到实处，采取有效措施消除事故隐患，杜绝类似事故，防止其他事故，确保安全生产；二要督促所属矿山企业严格按照《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4 号）要求配齐配强安全生产管理人员，特别是配备专业技术人员，做到专业人做专业事；三要修订完善考核机制，统筹好安全与效益之间的关系；四要制定各矿山年度采掘计划，合理布置井下采、掘施工，杜绝因井下采掘失调赶工期、促产量而忽视安全；六是严格按照《清镇市铝土矿安全生产提升

改造方案》要求，保障提升设施设备的有效投入，督促所属矿山根据实际情况制定提升改造的具体实施方案，明确时间表和路线线图，确保安全生产提升改造落到实处。

（二）贵州省清镇市某某矿。一要深刻汲取事故教训，举一反三，组织管理人员和全体从业人员开展警示教育，从本次事故教训中查找自身问题和不足，深刻剖析事故原因，严防类似事故再次发生；二要严格按照《清镇市安委会关于进一步加强非煤地下矿山“五职人员”管理工作的通知》（清安发〔2023〕11号）文件要求配强矿山“五职人员”，用好、管好、稳定好“五职人员”；三要加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；四要加大机械化、智能化投入力度，在高风险、高强度的作业场所，尽可能使用先进的机械设备代替人工作业，真正做到“机械化减人、自动化换人”；五要加快矿山充填采矿技术进程，采用充填采矿技术替代落后的空场采矿、留矿护顶法，做到资源不浪费，安全有保障；六要强化顶板管理，对井下掘进巷道顶板一律做到“逢掘必支”（严禁使用管缝式锚杆进行支护），特别是地质构造带、破碎带、裂隙带灯顶板薄弱地段，要加强支护，杜绝空顶作业。

（二）属地乡镇人民政府。一要督促乡镇应急服务中心认真履行安全生产监督管理职责，不定时对井口已封闭或长期停产停建的矿山组织开展巡查检查，严防非法违法行为；二要加强乡镇应急服务中心矿山相关专业技术人员的配备，让专业人员充实乡镇应急服务中心执法力量，做到“会管、专管”，管出成效；三

要加强安全生产宣传教育，提高公民安全生产意识，积极举报企业在生产过程中的违法违规行为，真正做到安全生产工作社会监督：四要积极向属地县级应急管理局报告企业的安全生产情况，配合职能部门严厉查处企业的违法违规行为。

（三）属地应急管理局。一要汲取事故教训，认真开展非煤矿山安全生产大检查、综合整治、专项整治和重大事故隐患专项整治行动，督促企业配强安全生产管理人员、完善各项安全生产管理规章、制度和操作规程，确保企业的安全生产主体责任落到实处；二要扎实开展非煤矿山“打非治违”专项行动，严厉打击非煤矿山领域各类非法违法、违规违章行为；三是加大重大事故隐患查处力度，持续开展重大事故隐患排查整治工作；四是按照清镇市铝土矿山安全生产提升改造方案要求，督促企业落实提升改造工作，从根本上杜绝类似事故和其他事故的发生。

附件：贵州省某某公司贵州省清镇市某某矿“8·17”事故人员伤亡情况